FlowTM: gemelo digital estocástico para optimizar la operación BRT

Alvarado B. Ludwig Mahecha R. Albert Pinilla N. Kevin Ospina R. Maria

RESUMEN

FlowTM es un gemelo digital físico-estocástico para explorar la operación de un corredor BRT. Integra datos GTFS, validaciones agregadas y un simulador de eventos discretos para evaluar horarios candidatos bajo demanda variable y una flota limitada. Un agente de optimización redistribuye los intervalos de seis servicios y valida la política resultante con semillas fuera de muestra.

OBJETIVOS

- Construir un escenario reproducible del corredor Portal Norte–Marly a partir de datos GTFS y validaciones.
- Evaluar cómo la redistribución de frecuencias afecta la espera, el sobrecupo, los pasajeros varados y la flota.
- Comparar el horario GTFS con una alternativa optimizada mediante simulación estocástica y validación holdout.

METODOLOGÍA

Escenario. Portal Norte–Marly, sentido sur, 06:00–09:00, 19 estaciones y 18 servicios. Se optimizan H13, H75, H27, J74, K23 y L18 con una cota de flota $B_{\max} = 244$ y capacidad asumida de 160 pasajeros por bus.

Simulación. Las llegadas se generan estocásticamente en ventanas de 15 minutos. El simulador modela colas, destinos, *dwell time*, tiempos de recorrido y reutilización física de buses.

Optimización. Un agente de búsqueda por recocido simulado propone vectores de *headways* entre 2 y 15 minutos. Se usan 150 evaluaciones, cinco semillas de entrenamiento y 30 semillas *holdout* pareadas con intervalos de confianza del 95%.

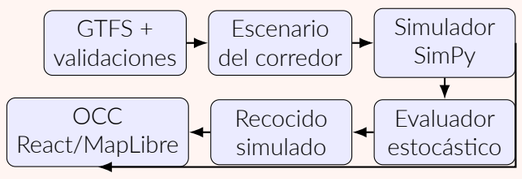


Figure 1. Flujo de datos, simulación, optimización y visualización.

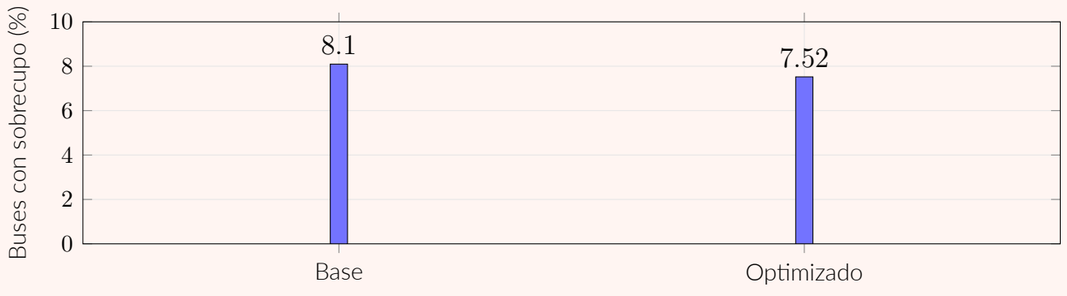


Figure 2. Validación holdout: el sobrecupo disminuye de 8.095% a 7.5205%.

RESULTADOS

- **Utilidad:** $-2.0243 \rightarrow -2.0063$; $\Delta = +0.0180$, IC 95% $[+0.0036, +0.0324]$.
- **Sobrecupo:** $8.095\% \rightarrow 7.5205\%$; reducción aproximada del 7.1%, significativa.
- **Espera media:** $3.5063 \rightarrow 3.5172$ minutos; no se demuestra una reducción.
- **Pasajeros transportados:** $54\,121.8 \rightarrow 54\,112.3$; sin mejora significativa.
- **Flota:** el contraste reporta $244 \rightarrow 243$; la cota operacional sigue siendo $B_{\max} = 244$.

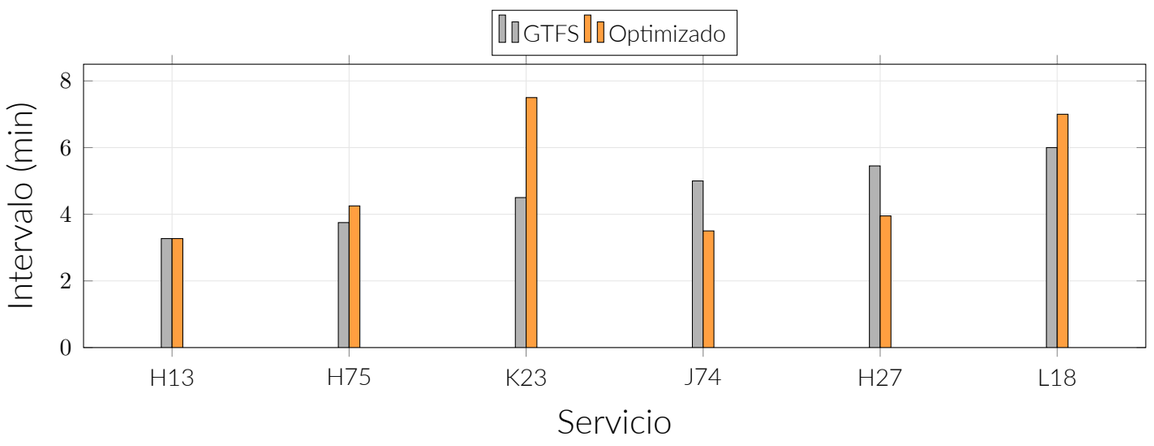


Figure 3. Redistribución de *headways* en el snapshot validado.

Lectura principal: el agente mejora el equilibrio de ocupación y la utilidad, pero el beneficio no es uniforme: la espera media no disminuye y los pasajeros transportados no aumentan significativamente.

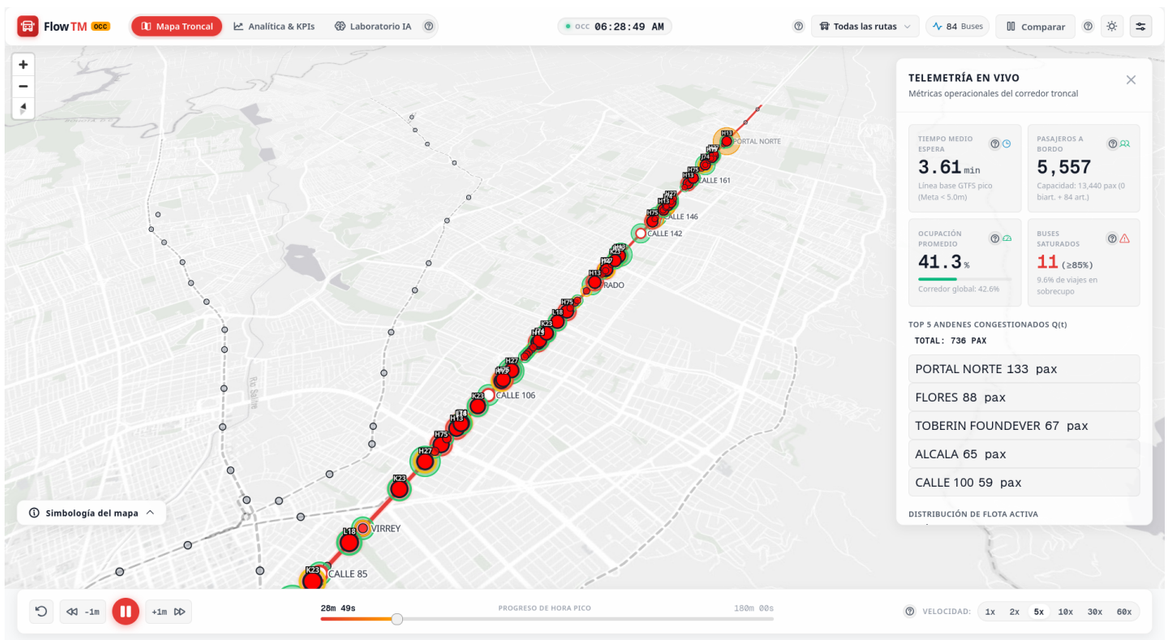


Figure 4. Visualizador de rutas

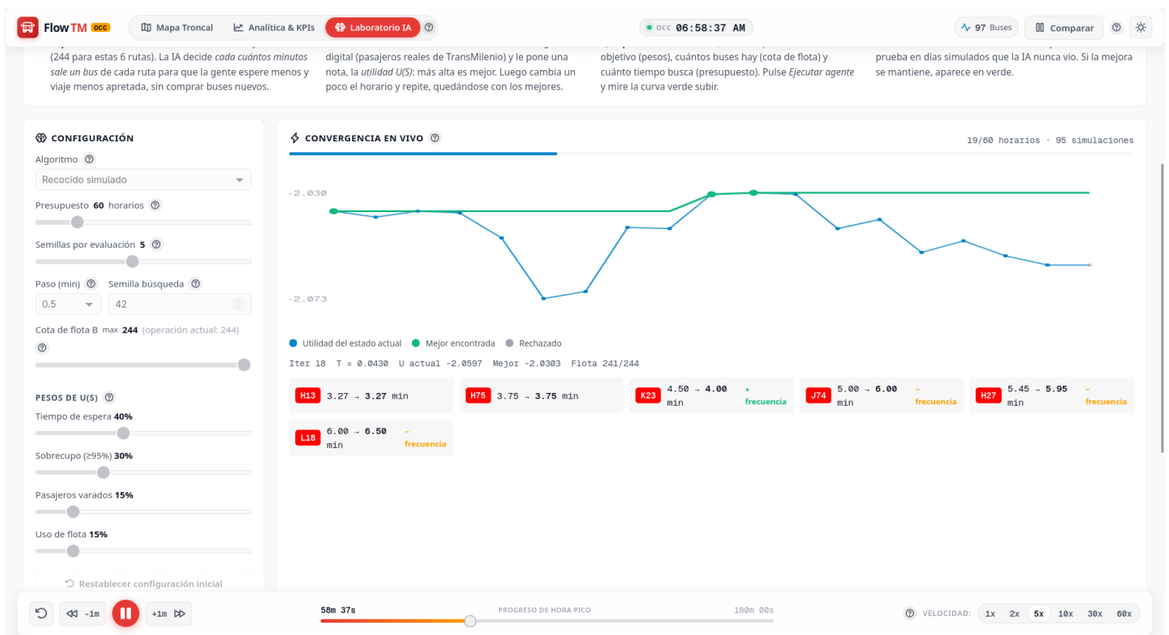


Figure 5. Simulador de optimización

CONCLUSIONES

- La redistribución de frecuencias reduce el sobrecupo en el escenario simulado y mejora la utilidad multicriterio.
- La validación fuera de muestra no demuestra una reducción de la espera media; el resultado es un compromiso entre ocupación, espera y flota.
- Las conclusiones dependen de la demanda reconstruida, la capacidad asumida y el corredor estudiado; se requiere validar otros corredores y condiciones operativas.
- Se construyó un simulador y visor de rutas tanto de Transmilenio original como las propuestas por el agente, facilitando una comparativa entre ambas rutas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MobilityData. *General Transit Feed Specification (GTFS) Reference*. 2026. `https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/`

[2] TransMilenio S.A. *Portal de Datos Abiertos: GTFS estático y validaciones del componente troncal*. 2026. `https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/`

[3] Newell, G. F. *Applications of Queueing Theory*. 2nd ed. Chapman and Hall, 1982. DOI: `10.1007/978-94-009-5970-5`.

Agradecimientos

TODO